

Lab 3 Revision: Observational Estimators and DiD, Injaz and Sofra

Experimentation, A/B Testing and Causal Inference (SDA-DSC-213), SDAIA Academy. Revision sheet for participants.

1. The Injaz case حالة إنجاز

Injaz offered a voluntary **digital-literacy training programme**. Enrolled users later completed 12 points more often. There was no experiment, so Lab 3 estimated the effect from observational data (20,000 users) four different ways and compared them with the known truth. A second dataset, the region-by-region **reminder rollout**, was analysed with difference-in-differences.

قدّمت إنجاز برنامجاً تدريبياً اختيارياً في المهارات الرقمية. أتمّ الملتحقون لاحقاً بزيادة 12 نقطة. لم تُجرَ تجربة، فقدّر المعمل الثالث الأثر من بيانات رصدية (20,000 مستخدم) بأربع طرق مختلفة وقارنها بالحقيقة المعلومة. وحُلّت مجموعة بيانات ثانية، نشر التذكيرات منطقة بعد منطقة، بالفروق في الفروق.

2. The graph المخطط

Four confounders (age, digital literacy, prior completions, region) each point into both `enrolled` and `completed`. `enrolled` points to `completed` directly and also through `support_calls`, a **mediator**. A **backdoor path** is a route from T to Y that starts with an arrow into T; there are four, one per confounder, and conditioning on the four closes them. The path through the mediator is part of the effect: conditioning on it cuts the effect in two.

أربعة متغيرات مُربكة (العمر، والمهارة الرقمية، والإتمامات السابقة، والمنطقة) يشير كل منها إلى `enrolled` و `completed` معاً. يشير `enrolled` إلى `completed` مباشرةً وأيضاً عبر `support_calls`، وهو وسيط. المسار الخلفي طريق من T إلى Y يبدأ بسهم إلى داخل T؛ يوجد أربعة، واحد لكل متغير مُربك، والاشتراط على الأربعة يغلقها. المسار عبر الوسيط جزء من الأثر: الاشتراط عليه يقطع الأثر إلى نصفين.

3. The words المصطلحات

Word	What it is	ما هو
Ignorability	Given the adjustment set, who enrolls is as good as random. Untestable; every method below leans on it.	بشرط مجموعة التعديل، مَنْ يلتحق كأنه عشوائي. غير قابلة للاختبار؛ كل طريقة أدناه تتكى عليها.
Overlap	Every kind of user had a real chance of enrolling and of not enrolling. Testable from the propensity histograms.	كل نوع من المستخدمين كان له احتمال حقيقي للالتحاق وعدمه. قابل للاختبار من مدرّجات الميل.
g-formula	Fit Y on T and X, predict Y for everyone at T = 1 and T = 0, average the difference. Needs the outcome model to be right.	لائم Y على T و X، وتنبأ بـ Y للجميع عند T = 1 و T = 0، وخذ متوسط الفرق. يحتاج صحة نموذج النتيجة.
Propensity e(x), IPW	$e(x) = P(\text{enrol} X)$ from logistic regression. IPW weights enrolled users by $1/e(x)$ and others by $1/(1 - e(x))$ so the groups look alike. Needs the propensity model to be right.	$e(x) = P(\text{الالتحاق} X)$ من الانحدار اللوجستي. يرّجّح IPW الملتحقين بـ $1/e(x)$ وغيرهم بـ $1/(1 - e(x))$ حتى تتشابه المجموعتان. يحتاج صحة نموذج الميل.

Trimming	Drop users whose $e(x)$ lies outside the range where both groups exist.	استبعد المستخدمين الذين يقع $e(x)$ لديهم خارج المدى الذي توجد فيه المجموعتان.
AIPW	Combines both models; correct if either is right. Cross-fitting lets you use flexible models safely.	يجمع النموذجين؛ صحيح إذا صح أحدهما. التقاطع في الملاءمة يتيح استعمال نماذج مرنة بأمان.
DiD, parallel trends	Change in treated regions minus change in untreated regions over the same months. Assumes both would have moved together without the treatment.	التغير في المناطق المعالجة ناقص التغير في غير المعالجة في الأشهر نفسها. يفترض أنهما كانتا ستتحركان معاً بدون المعالجة.
Event study, placebo	One coefficient per month around activation; flat before activation supports parallel trends. Placebo: pretend activation happened earlier; a null there is reassuring.	معامل لكل شهر حول التفعيل؛ الاستواء قبل التفعيل يدعم الاتجاهات المتوازية. الوهمي: افترض أن التفعيل حدث أبكر؛ الأثر الصفري هناك مطمئن.

4. The numbers الأرقام

Quantity	Value	Reading	القراءة
Naive difference	+0.1208	Nearly three times the truth.	نحو ثلاثة أضعاف الحقيقة.
True ATT	+0.0445	About 4.5 points for those who took the programme.	نحو 4.5 نقطة لمن التحقوا بالبرنامج.
g-formula / IPW / AIPW	0.040 / 0.045 / 0.045	Three methods, different assumptions, same answer. AIPW CI [0.030, 0.060].	ثلاث طرق، افتراضات مختلفة، جواب واحد. فترة AIPW [0.030, 0.060].
Mediator-controlled regression	+0.0224	Wrong: half the effect erased.	خاطئ: مُحي نصف الأثر.
Reminders: naive before/after vs DiD	+0.068 vs +0.030	The national trend inflated the naive number; truth 0.032.	ضخم الاتجاه الوطني الرقم الساذج؛ الحقيقة 0.032.
Pre-period coefficients; placebo	≈ 0 ; -0.004 ($p = 0.23$)	Parallel trends supported, not proven.	الاتجاهات المتوازية مدعومة لا مثبتة.

5. Statistics in four lines الإحصاء في أربعة أسطر

Why weighting balances: an enrolled user with $e(x) = 0.8$ stands for 1.25 users; a non-enrolled user with the same $e(x)$ stands for 5, because such users rarely stay out. **DiD**

arithmetic: (treated after – before) – (untreated after – before); $6.8 - 3.8 \approx 3$ points.

Clustered SE: treatment was assigned to regions, so the SE is computed at region level; 13 clusters is honest but wide. **Direct, indirect, total:** the question asks for the total; controlling for the mediator answers a different question.

لماذا يوازن الترجيح: الملتحق الذي $e(x) = 0.8$ يمثل 1.25 مستخدم؛ وغير الملتحق بالميل نفسه يمثل 5، لأن مثله نادراً ما يبقى خارجاً. حساب **DiD**: (المعالجة بعد – قبل) – (غير المعالجة بعد – قبل)؛ $6.8 - 3.8 \approx 3$ نقاط. الخطأ

المعياري المجمّع: وُزعت المعالجة على المناطق، فيحسب الخطأ على مستوى المنطقة؛ 13 عنقوداً أمين لكنه واسع. المباشر وغير المباشر والكلي: السؤال يطلب الكلي؛ ضبط الوسيط يجيب عن سؤال آخر.

6. A second case to practise on: Sofra حالة ثانية للتدريب: سفرة

Sofra launched a paid **loyalty subscription** (free delivery for a monthly fee). Subscribers order 2.1 more times a month than non-subscribers. Did the subscription cause that? Nobody was randomized. Confounders: past order frequency, city, income proxy (average basket), tenure on the app. Mediator: number of promo notifications opened (subscribers receive more, and notifications drive orders). Separately, Sofra capped the delivery fee city by city over six months; did the cap raise orders?

أطلقت سفرة **اشتراك ولاء** مدفوعاً (توصيل مجاني مقابل رسم شهري). يطلب المشتركون 2.1 مرة أكثر شهرياً من غير المشتركين. هل سبب الاشتراك ذلك؟ لم يُوزّع أحد عشوائياً. المتغيرات المُربكة: تكرار الطلبات السابق، والمدينة، ومؤشر الدخل (متوسط السلة)، ومدة الاستخدام. الوسيط: عدد إشعارات العروض المفتوحة (يتلقى المشتركون أكثر، والإشعارات تدفع الطلبات). وبشكل منفصل حدّدت سفرة سقفاً لرسوم التوصيل مدينةً بعد مدينة على مدى ستة أشهر؛ هل رفع السقف الطلبات؟

Quantity	Value	Reading	القراءة
Naive difference, orders per month	+2.1	Frequent customers subscribe; this is mostly selection.	العملاء المتكررون يشتركون؛ هذا اختيار في معظمه.
Adjustment set	frequency, city, basket, tenure	From the graph. Notifications opened is a mediator: leave it out.	من المخطط. الإشعارات المفتوحة وسيط: اتركه خارجاً.
g-formula / IPW / AIPW	+0.6 / +0.7 / +0.7	Agreement near 0.7 extra orders; AIPW CI about [0.4, 1.0].	اتفاق قرب 0.7 طلب إضافي؛ فترة AIPW نحو [1.0, 0.4].
With notifications controlled	+0.3	Direct effect only; not the answer to the question.	الأثر المباشر فقط؛ ليس جواب السؤال.
Overlap	e(x) in [0.05, 0.90]; max weight 12	Thin overlap among very infrequent customers; trim and report the ATT on the overlap region.	تداخل ضعيف بين العملاء النادرين جداً؛ شذّب وأبلغ ATT على منطقة التداخل.
Fee cap: naive before/after vs DiD	+9 percent vs +4 percent	Ramadan demand inflated the naive number; DiD with month effects removes it. Placebo null.	طلب رمضان ضخّم الرقم الساذج؛ DiD بآثار الأشهر يزيله. الوهمي صفري.

The Sofra numbers are illustrative, chosen to mirror the Injaz lab; they do not come from a notebook.

7. Self-check اختبر نفسك

1. A colleague controls for notifications opened and reports +0.3. What did they estimate? 2. The maximum IPW weight is 12. What do you suspect and do? 3. Flat pre-period coefficients: does that prove parallel trends?

1. يضبط زميل الإشعارات المفتوحة ويبلغ +0.3. ماذا قدّر؟ 2. أقصى وزن IPW هو 12. ماذا تشك وماذا تفعل؟ 3. معاملات ما قبل الفترة مستوية: هل يثبت ذلك الاتجاهات المتوازية؟

Answers. 1. The direct effect only; the total is about 0.7. 2. Poor overlap for some customers; trim to common support, report the ATT on the overlap region, or use matching. 3. No; it supports the assumption for the pre-period, but the assumption concerns the unobserved post-period; state it as a risk.

الإجابات. 1. الأثر المباشر فقط؛ الكلي نحو 0.7. 2. تداخل ضعيف لبعض العملاء؛ شذّب إلى الدعم المشترك، أو أبلغ ATT على منطقة التداخل، أو استعمل المطابقة. 3. لا؛ يدعم الافتراض للفترة السابقة، لكن الافتراض يخص الفترة اللاحقة غير المرصودة؛ اذكره كخطر.